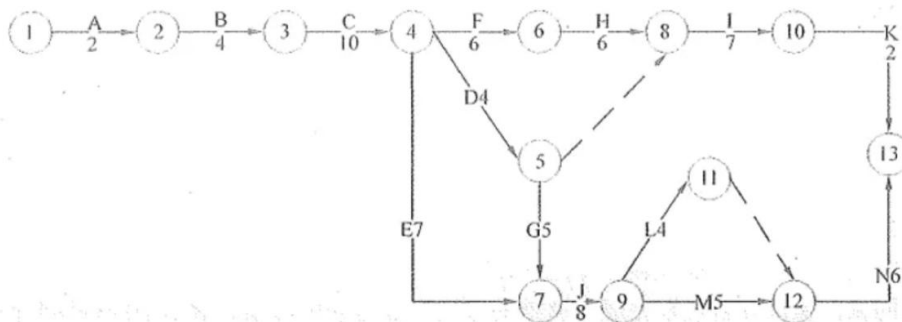


◆ 案例分析

图 6-18 给出了一个信息系统项目的进度网络图。



信息系统项目进度网络图

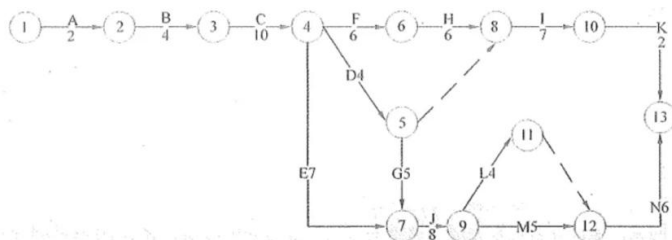
◆ 案例分析

下表给出了该项目各项作业正常工作与赶工工作的时间和费用。

活动	正常工作		赶工工作	
	时间/天	费用/元	时间/天	费用/元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

◆ 案例分析

图 6-18 给出了一个信息系统项目的进度网络图。



1. 请给出项目的关键路径

2. 请计算项目的总工期

分别找出每条路径，计算出每条路径的总工期，总工期最长即为关键路径。

37天: A (2) — B (4) — C (10) — F (6) — H (6) — I (7) — K (2)

29天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — I (7) — K (2)

43天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — L (4) — N (6)

44天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — M (5) — N (6)

41天: A (2) — B (4) — C (10) — E (7) — J (8) — L (4) — N (6)

42天: A (2) — B (4) — C (10) — E (7) — J (8) — M (5) — N (6)

◆ 案例分析

44天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — M (5) — N (6)

先把题目中给的表格中关键路径上的活动给大家标出来, 如下表:

活动	正常工作		赶工工作	
	时间/天	费用/元	时间/天	费用/元
A	2	1200	1	1500
B	4	2500	3	2700
C	10	5500	7	6400
D	4	3400	2	4100
E	7	1400	5	1600
F	6	1900	4	2200
G	5	1100	3	1400
H	6	9300	4	9900
I	7	1300	5	1700
J	8	4600	6	4800
K	2	300	1	400
L	4	900	3	1000
M	5	1800	3	2100
N	6	2600	3	2960

◆ 案例分析

请计算关键路径上各活动的可缩短时间、每缩短1天增加的费用和增加的总费用, 将关键路径上各活动的名称以及对应的计算结果填入答题纸相应的表格中。

44天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — M (5) — N (6)

关键路径上各活动可缩短时间、每缩短1天增加的费用和总费用

活动	可缩短时间	增加总费用	每缩短 1 天增加的费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	900	300
D	2	700	350
G	2	300	150
J	2	200	100
M	2	300	150
N	3	360	120

◆ 案例分析

项目工期要求缩短到38天

43天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — L (4) — N (6)

44天: A (2) — B (4) — C (10) — D (4) — G (5) — J (8) — M (5) — N (6)

41天: A (2) — B (4) — C (10) — E (7) — J (8) — L (4) — N (6)

42天: A (2) — B (4) — C (10) — E (7) — J (8) — M (5) — N (6)

这四条路径都需要压缩至不超过38天, 从关键路径的角度, 要达到38天, $44-38=6$, 需要压缩6天, 其他三条路径分别需要压缩5天、4天、3天。

那我们首先要找出四条路径中的共同活动(已用下划线标出)来进行压缩是最快最便捷的方法, 分别是ABCJN, 结合问题3的第1问, 我们可以了解ABCJN可缩短的时间分别是1、1、3、2、3, 如果都按最大限度压缩, 总工期可缩短8天>缩短6天的要求。

◆ 案例分析

项目工期要求缩短到**38**天

43天: A (2) —B (4) —C (10) —D (4) —G (5) —J (8) —L (4) —N (6)

44天: A (2) —B (4) —C (10) —D (4) —G (5) —J (8) —M (5) —N (6)

41天: A (2) —B (4) —C (10) —E (7) —J (8) —L (4) —N (6)

42天: A (2) —B (4) —C (10) —E (7) —J (8) —M (5) —N (6)

活动	可缩短时间	增加总费用	每缩短1天增加的费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	900	300
D	2	700	350
G	2	300	150
J	2	200	100
M	2	300	150
N	3	360	120

豆豆知识库

我们只需要从ABCJN这五个关键活动中，选出每缩短1天增加费用最少的活动进行压缩即可。

那么，得到的结论就是J压缩2天，增加费用200元，N压缩3天，增加费用360元，此时除关键路径ABCDGJMN总工期是39天外，其他三条路径ABCEJLN（36天）、ABCEJMN（37天）、ABCDGJLN（38天）均小于等于38天。

所以，还需再关键路径ABCDGJMN再选择一个关键活动压缩1天即可，缩短1天费用增加最低的是活动G和M，任选G或M压缩1天，增加费用150元。

◆ 案例分析

项目工期要求缩短到**38**天

43天: A (2) —B (4) —C (10) —D (4) —G (5) —J (8) —L (4) —N (6)

44天: A (2) —B (4) —C (10) —D (4) —G (5) —J (8) —M (5) —N (6)

41天: A (2) —B (4) —C (10) —E (7) —J (8) —L (4) —N (6)

42天: A (2) —B (4) —C (10) —E (7) —J (8) —M (5) —N (6)

活动	可缩短时间	增加总费用	每缩短1天增加的费用
A	1	300	300
B	1	200	200
C	3	900	300
D	2	700	350
G	2	300	150
J	2	200	100
M	2	300	150
N	3	360	120

豆豆知识库

因此，本次项目工期压缩至38天，需压缩的关键活动为J压缩2天，N压缩3天，G/M压缩1天，共6天，增加的总费用为200+360+150=710元。